

Clasa 11P1 · S36

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S36, ziua 44/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 44. Elemente de etanșare: tipuri, montare. Garnituri la capace și flanșe; remedierea pierderilor de lubrifiant (sursa: p. 122-123)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 44. Reparație în echipă: înlocuirea unui lagăr de tambur / a unui subansamblu de pe fluxul transportorului (sursa: p. 122-123)

p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 44. Cuplaje și alinierea arborilor: verificarea coaxialității, montarea cuplajului cu flanșe (sursa: p. 122-123)

Lucrarea 44. Elemente de etanșare: tipuri, montare. Garnituri la capace și flanșe; remedierea pierderilor de lubrifiant

STAGIU CDL · ZIUA 44
6 ore · CELCO

Elemente de etanșare: tipuri, montare. Garnituri la capace și flanșe; remedierea pierderilor de lubrifiant

Săptămâna / data planificată	S36 · joi 17.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță și utilajele din flux cu scurgeri semnalate (oprite și consemnate)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Repararea subansamblurilor instalațiilor de transport intern (conținuturile 5.6) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.17 · At 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9

Scopul lucrării: cunoașterea elementelor de etanșare și executarea etanșărilor la capace, flanșe și presetupe.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP; mănuși, ochelari
- garnituri plate (carton special, cauciuc, fibră), inele O, șnur de presetupă, pastă de etanșare (dacă documentația o permite)
- dornuri de tăiat garnituri, cuțit, foarfecă, perie de sârmă, racletă, degresant
- chei, cheie dinamometrică

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Lubrifiantii se manipulează cu mănuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipientele marcate.
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.

Desfășurarea lucrării

1. Tipurile de etanșări: statice (garnituri plate, inele O, paste) și dinamice (simeringuri, presetupe, etanșări labirint, etanșări frontale).
2. Identificarea etanșărilor pe utilajele din flux: capacele reductoarelor și lagărelor, flanșele conductelor, presetupele șnecurilor, etanșările labirint ale lagărelor de tambur.
3. Confecționarea unei garnituri plate după capac: trasare, tăiere, găuri pentru șuruburi.
4. Curățarea completă a fețelor de etanșare (fără zgârieturi); montarea garniturii; strângerea șuruburilor în cruce la moment.
5. Montarea unui inel O: canal curat, inel uns, fără răsucire, fără trecere peste muchii ascuțite.
6. Refacerea unei presetupe: scoaterea inelelor vechi, tăierea inelelor noi la 45°, montarea cu tăieturile decalate, strângerea treptată.
7. Completarea tabelului scurgerilor remediate.

Fișa de lucru

Locul scurgerii	Tipul etanșării	Cauza	Remedierea executată

Locul scurgerii	Tipul etanșării	Cauza	Remediarea executată

Întrebare: De ce inelele de presetupă se montează cu tăieturile decalate (de exemplu la 90° sau 120°)?

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Fețele de etanșare sunt curate; garniturile sunt întregi și corect așezate.
- ☐ La presetupă tăieturile sunt decalate, strângerea este treptată.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 44. Reparație în echipă: înlocuirea unui lagăr de tambur / a unui subansamblu de pe fluxul transportorului

STAGIU CDL · ZIUA 44
6 ore · COMVEX

Reparație în echipă: înlocuirea unui lagăr de tambur / a unui subansamblu de pe fluxul transportorului

Săptămâna / data planificată	S36 · joi 17.06.2027
Data efectivă	
Locul	transportorul consemnat (lucrare planificată, stabilită de tutore pe baza fișei de constatare din lucrarea 38)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (conținuturile 5.4) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.15, 1.2.16, 1.2.17 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4

Scopul lucrării: participarea, într-o echipă de mentenanță, la o reparație reală, de la pregătire la predare.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- fișa de constatare, permisul de lucru, bonul de lucru
- SDV-urile și dispozitivele de ridicat stabilite de șeful echipei
- piesele de schimb și materialele (rulmenți, lagăr, etanșări, unsoare, șuruburi)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nu staționați și nu treceți pe sub sarcini suspendate, pe sub brațul sau graifărul descărcătorului și în raza de acțiune a utilajelor în lucru.
- ⚠ Subansamblurile grele se manevrează numai cu dispozitive de ridicat, de personal autorizat; elevii nu stau sub sarcină și nu o ghidează cu mâna (se folosesc funii de ghidare).

Desfășurarea lucrării

1. Ședința de pregătire: sarcina, rolurile în echipă, riscurile, succesiunea operațiilor.
2. Consemnarea transportorului (pe baza lucrării 39) și eliberarea tensiunii benzii (de personalul autorizat).
3. Demontarea apărătorilor și a lagărului / subansamblului, cu marcarea pozițiilor (pentru remontare).
4. Verificarea pieselor demontate și a locașurilor; curățarea.
5. Montarea subansamblului nou / reparat; alinierea tamburului față de axa transportorului.
6. Ungerea, montarea apărătorilor, strângerea la moment, verificarea finală a sculelor și a zonei.
7. Predarea către proba de funcționare (lucrarea 45) și completarea bonului de lucru.

Fișa de lucru

Nr.	Operația	Executant (rol în echipă)	Timp (min)	Verificat
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Piesa / materialul consumat	Cantitatea	Cod / simbol	Observații

Controlul lucrării

- ☐ Toate operațiile sunt consemnate cu executantul.
- ☐ Nu a rămas nicio sculă sau piesă nemontată în zona de lucru.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 44. Cuplaje și alinierea arborilor: verificarea coaxialității, montarea cuplajului cu flanșe

STAGIU CDL · ZIUA 44
6 ore · DP World Constanța

Cuple și alinierea arborilor: verificarea coaxialității, montarea cuplajului cu flanșe

Săptămâna / data planificată	S36 · joi 17.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – grup motor–reductor / motor–pomă pe stand
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (60 h) – conținuturile 5.3, 5.4 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.15, 1.2.16, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: verificarea și corectarea alinierii a doi arbori și montarea unui cuplaj cu flanșe.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- riglă de control, lere, comparatoare cu suport (metoda cu două comparatoare) sau aparat laser (demonstrație)
- calaje (lamele de reglaj), chei, cheie dinamometrică
- cuplaj cu flanșe, pene, șuruburi și piulițe

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și pentru destinația lor; cheile nu se prelungesc cu țevi; sculele se predau la sfârșitul zilei, curate și complete.
- ⚠ Grupul este deconectat de la rețea (consemnare) înainte de orice rotire manuală.

Desfășurarea lucrării

1. Verificarea arborilor: bătaia capetelor, canalele de pană, pene.
2. Montarea semicuplelor pe capetele arborilor prin împănare (sau presare).
3. Verificarea preliminară cu rigla și lerele (dezaxare radială și unghiulară).
4. Măsurarea cu comparatoarele în 4 poziții (0°, 90°, 180°, 270°); calculul corecțiilor.
5. Corectarea cu calaje sub picioarele motorului și deplasare laterală; strângerea și remăsurarea.
6. Centrarea discurilor; montarea și strângerea șuruburilor în cruce la momentul prescris.
7. Rotirea manuală de probă; completarea fișei.

Fișa de lucru

Poziția	0°	90°	180°	270°
Radial – înainte (0,01 mm)				
Frontal – înainte				
Radial – după corectare				
Frontal – după corectare				

Calaje adăugate (grosime, loc)	
Moment de strângere a șuruburilor cuplajului	

Controlul lucrării

- ☐ Abaterile după corectare sunt în toleranța prescrisă.
- ☐ Șuruburile sunt strânse în cruce, la moment.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei